



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122092681 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202411643856.0

H02J 50/12 (2016.01)

(22) 申请日 2024.11.15

H02J 7/00 (2026.01)

(71) 申请人 比亚迪股份有限公司

地址 518118 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号

(72) 发明人 凌和平 刘俊华 杨光 文琦
王悦

(74) 专利代理机构 北京知帆远景知识产权代理有限公司 11890

专利代理师 徐勇勇

(51) Int. Cl.

H02M 3/335 (2006.01)

B60L 53/12 (2019.01)

B60L 53/14 (2019.01)

B60L 53/22 (2019.01)

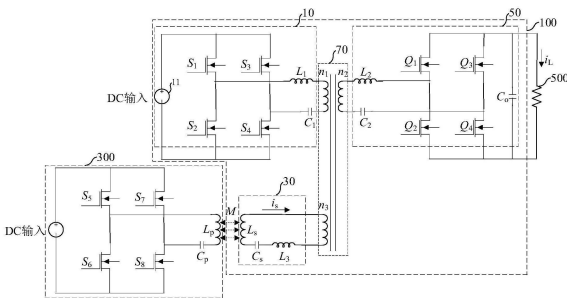
权利要求书2页 说明书12页 附图4页

(54) 发明名称

集成充电电路、车载充电设备、电池包和车辆

(57) 摘要

本申请公开了一种集成充电电路、车载充电设备、电池包和车辆。本申请的集成充电电路包括有线充电单元、车载无线充电单元、接收单元和三端口变压器；其中，车载无线充电单元包括无线接收绕组；有线充电单元连接三端口变压器的第一端口，接收单元连接三端口变压器的第二端口，车载无线充电单元连接三端口变压器的第三端口。本申请集成充电电路的通过使用三端口变压器将车载无线充电单元与传统的有线充电单元、接收单元连接起来，使得车载无线充电单元与有线充电单元共用一个接收单元，实现对车辆无线充电单元与车辆集成的同时，简化了充电电路结构。



1. 一种集成充电电路,其特征在于,所述集成充电电路包括有线充电单元、车载无线充电单元、接收单元和三端口变压器;

其中,所述有线充电单元连接所述三端口变压器的第一端口,所述接收单元连接所述三端口变压器的第二端口,所述车载无线充电单元连接所述三端口变压器的第三端口。

2. 根据权利要求1所述的集成充电电路,其特征在于,所述车载无线充电单元包括无线接收绕组;其中,所述无线接收绕组的厚度和匝数比值为负相关,所述匝数比值为第三端口绕组的匝数与第二端口绕组的匝数的比值。

3. 根据权利要求2所述的集成充电电路,其特征在于,所述车载无线充电单元的回路电流与所述匝数比值为负相关,所述车载无线充电单元的回路电流与所述无线接收绕组的线径为正相关,所述无线接收绕组的线径与所述无线接收绕组的厚度为正相关。

4. 根据权利要求2所述的集成充电电路,其特征在于,所述车载无线充电单元的回路电流与所述匝数比值为负相关,所述车载无线充电单元的回路电流与所述无线接收绕组的磁芯厚度为正相关,所述无线接收绕组的磁芯厚度与所述无线接收绕组的厚度为正相关。

5. 根据权利要求1所述的集成充电电路,其特征在于,所述车载无线充电单元包括无线接收绕组,所述无线接收绕组用于接收地面无线充电单元传输的电能;

所述地面无线充电单元包括第一补偿电容和无线发射绕组,所述第一补偿电容和所述无线发射绕组串联;所述车载无线充电单元还包括第二补偿电容,所述第二补偿电容和所述无线接收绕组串联。

6. 根据权利要求5所述的集成充电电路,其特征在于,所述第一补偿电容的电容值、第二补偿电容的电容值、所述无线发射绕组的第一自感的电感值、所述无线接收绕组的第二自感的电感值和第三端口绕组的漏感的电感值,是根据所述地面无线充电单元的充电频率确定的。

7. 根据权利要求1所述的集成充电电路,其特征在于,所述车载无线充电单元包括无线接收绕组,所述无线接收绕组用于接收地面无线充电单元传输的电能;

所述地面无线充电单元包括第一LCC子电路和无线发射绕组,所述车载无线充电单元包括第二LCC子电路,所述第一LCC子电路包括第一电感、第一电容和第一补偿电容,所述第二LCC子电路包括第二电感、第二电容和第二补偿电容,所述第一电感、所述无线发射绕组和所述第一补偿电容串联,所述第一电容和所述无线发射绕组并联,所述第二电感、所述无线接收绕组和所述第二补偿电容串联,所述第二电容和所述无线接收绕组并联。

8. 根据权利要求7所述的集成充电电路,其特征在于,所述第一电感的电感值、所述第一电容的电容值、所述第一补偿电容的电容值、所述第二电感的电感值、所述第二电容的电容值、所述第二补偿电容的电容值和所述第三端口绕组的漏感的电感值,是根据所述地面无线充电单元的充电频率确定的。

9. 根据权利要求7所述的集成充电电路,其特征在于,匝数比值与无线互感值为负相关,所述匝数比值为第三端口绕组的匝数与第二端口绕组的匝数的比值,所述无线互感值为所述无线发射绕组和所述无线接收绕组的互感值,所述无线互感值与所述无线接收绕组的用线量以及所述无线接收绕组的磁芯量为正相关,所述无线接收绕组的用线量以及所述无线接收绕组的磁芯量与所述无线接收绕组的厚度为正相关。

10. 根据权利要求1所述的集成充电电路,其特征在于,所述有线充电单元包括与所述

第一端口串联的第三电容和第三电感,所述接收单元包括与所述第二端口串联的第四电容和第四电感,所述第三电容、第三电感、第四电感和第四电容组成CLLC子电路,所述第三电容的电容值、所述第三电感的电感值、所述第四电容的电容值和所述第四电感的电感值是根据所述CLLC子电路的谐振频率确定的。

11.根据权利要求1所述的集成充电电路,其特征在于,所述第一端口绕组和所述第三端口绕组之间为解耦状态。

12.根据权利要求1所述的集成充电电路,其特征在于,所述三端口变压器的第一端口处的磁芯和第三端口处的磁芯包括气隙开口,所述第一端口处的磁阻和所述第三端口处的磁阻大于所述第二端口的磁芯磁阻。

13.根据权利要求1所述的集成充电电路,其特征在于,所述有线充电单元包括第一全桥逆变器,所述接收单元包括同步整流器。

14.根据权利要求1所述的集成充电电路,其特征在于,所述无线充电单元包括第二全桥逆变器,所述接收单元包括同步整流器。

15.一种车载充电设备,其特征在于,所述车载充电设备包括如权利要求1至14任一所述的集成充电电路。

16.一种电池包,其特征在于,所述电池包包括如权利要求15所述的车载充电设备。

17.一种车辆,其特征在于,所述车辆包括如权利要求1至14任一所述的集成充电电路,或如权利要求15所述的车载充电设备,或如权利要求16所述的电池包。

集成充电电路、车载充电设备、电池包和车辆

技术领域

[0001] 本申请涉及充电技术领域,更具体而言,涉及到一种集成充电电路、车载充电设备、电池包和车辆。

背景技术

[0002] 随着电池技术、电机技术、电控技术等关键技术的不断突破,电动汽车的实用性和便利性得到了显著提升。对电动汽车的无线充电技术已经具有较为成熟的技术体系,以非接触的方式为电动汽车提供电能。无线充电技术需要在地面设置地面无线充电设备,并车辆上设置车载无线充电设备。在相关技术中,车辆侧的无线充电设备难以与车辆其他充电部件集成。

发明内容

[0003] 本申请实施方式提供一种集成充电电路、车载充电设备、电池包和车辆。

[0004] 本申请实施方式提供一种集成充电电路,所述集成充电电路包括有线充电单元、车载无线充电单元、接收单元和三端口变压器;

[0005] 其中,所述有线充电单元连接所述三端口变压器的第一端口,所述接收单元连接所述三端口变压器的第二端口,所述车载无线充电单元连接所述三端口变压器的第三端口。

[0006] 如此,在本申请实施方式的集成充电电路、车载充电设备、电池包和车辆中,通过使用三端口变压器将车载无线充电单元与传统的有线充电单元、接收单元连接起来,使得车载无线充电单元与有线充电单元共用一个接收单元,实现对车辆无线充电单元与车辆集成的同时,简化了充电电路结构。

[0007] 在某些实施方式中,所述车载无线充电单元包括无线接收绕组;其中,所述无线接收绕组的厚度和匝数比值为负相关,所述匝数比值为第三端口绕组的匝数与第二端口绕组的匝数的比值。

[0008] 如此,由于无线接收绕组的厚度与匝数比值为负相关,因此可以通过增大匝数比值的方式减小无线接收绕组的厚度,以减小车载无线充电单元的体积,使其便于集成至车辆上。

[0009] 在某些实施方式中,所述车载无线充电单元的回路电流与所述匝数比值为负相关,所述车载无线充电单元的回路电流与所述无线接收绕组的线径为正相关,所述无线接收绕组的线径与所述无线接收绕组的厚度为正相关。

[0010] 如此,由于车载无线充电单元的回路电流与匝数比值为负相关,车载无线充电单元的回路电流与无线接收绕组的线径为正相关,无线接收绕组的线径与无线接收绕组的厚度为正相关,可以确定匝数比值和无线接收绕组的厚度为负相关,从而通过增大匝数比值可以减小无线接收绕组的厚度。

[0011] 在某些实施方式中,所述车载无线充电单元的回路电流与所述匝数比值为负相

关,所述车载无线充电单元的回路电流与所述无线接收绕组的磁芯厚度为正相关,所述无线接收绕组的磁芯厚度与所述无线接收绕组的厚度为正相关。

[0012] 如此,可以通过匝数比值改变磁芯结构的厚薄程度,从而减小无线接收绕组的厚度,从而便于将车载无线充电单元集成在车辆上。

[0013] 在某些实施方式中,所述车载无线充电单元包括无线接收绕组,所述无线接收绕组用于接收地面无线充电单元传输的电能量;

[0014] 所述地面无线充电单元包括第一补偿电容和无线发射绕组,所述第一补偿电容和所述无线发射绕组串联;所述车载无线充电单元还包括第二补偿电容,所述第二补偿电容和所述无线接收绕组串联。

[0015] 如此,通过设置第一补偿电容和第二补偿电容,能够补偿无线发射绕组和无线接收绕组的自感。

[0016] 在某些实施方式中,所述第一补偿电容的电容值、第二补偿电容的电容值、所述无线发射绕组的第一自感的电感值、所述无线接收绕组的第二自感的电感值和第三端口绕组的漏感的电感值,是根据所述地面无线充电单元的充电频率确定的。

[0017] 如此,根据地面无线充电单元的充电频率可以确定第一补偿电容、第二补偿电容、无线发射绕组的第一自感、无线接收绕组的第二自感和第三端口绕组的漏感。

[0018] 在某些实施方式中,所述车载无线充电单元包括无线接收绕组,所述无线接收绕组用于接收地面无线充电单元传输的电能量;

[0019] 所述地面无线充电单元包括第一LCC子电路和无线发射绕组,所述车载无线充电单元包括第二LCC子电路,所述第一LCC子电路包括第一电感、第一电容和第一补偿电容,所述第二LCC子电路包括第二电感、第二电容和第二补偿电容,所述第一电感、所述无线发射绕组和所述第一补偿电容串联,所述第一电容和所述无线发射绕组并联,所述第二电感、所述无线接收绕组和所述第二补偿电容串联,所述第二电容和所述无线接收绕组并联。

[0020] 如此,可以在地面无线充电单元和车载无线充电单元中采用LCC拓扑,以实现恒压输出。

[0021] 在某些实施方式中,所述第一电感的电感值、第一电容的电容值、第一补偿电容的电容值、第二电感的电感值、第二电容的电容值、第二补偿电容的电容值和第三端口绕组的漏感的电感值,是根据所述地面无线充电单元的充电频率确定的。

[0022] 如此,根据地面无线充电单元的充电频率,可以确定第一电感的电感值、第一电容的电容值、第一补偿电容的电容值、第二电感的电感值、第二电容的电容值、第二补偿电容的电容值和第三端口绕组的漏感的电感值。

[0023] 在某些实施方式中,所述匝数比值与无线互感值为负相关,所述无线互感值为所述无线发射绕组和所述无线接收绕组的互感值,所述无线互感值与所述无线接收绕组的用线量以及所述无线接收绕组的磁芯量为正相关,所述无线接收绕组的用线量以及所述无线接收绕组的磁芯量与所述无线接收绕组的厚度为正相关。

[0024] 如此,通过增大匝数比值,可以减少无线接收绕组 L_s 的磁芯量和/或线量,从而可以减小车载无线充电单元的厚度。

[0025] 在某些实施方式中,所述有线充电单元包括与所述第一端口串联的第三电容和第三电感,所述接收单元包括与所述第二端口串联的第四电容和第四电感,所述第三电容、第

三电感、第四电感和第四电容组成CLLC子电路,所述第三电容的电容值、所述第三电感的电感值、所述第四电容的电容值和所述第四电感的电感值是根据所述CLLC子电路的谐振频率确定的。

[0026] 如此,根据CLLC子电路的谐振频率,可以确定第三电容的电容值、第三电感的电感值、第四电容的电容值和第四电感的电感值。

[0027] 在某些实施方式中,所述第一端口绕组和所述第三端口绕组之间为解耦状态。

[0028] 如此,通过第一端口绕组和第三端口绕组之间为解耦状态,无需额外加入开关组件控制,即可实现第一端口绕组和第三端口绕组之间不会直接发生能量传递,避免了有线充电和无线充电相互影响。

[0029] 在某些实施方式中,所述三端口变压器的第一端口处的磁芯和第三端口处的磁芯包括气隙开口,所述第一端口处的磁阻和所述第三端口处的磁阻大于所述第二端口的磁芯磁阻。

[0030] 如此,通过在第一端口处的磁芯和第三端口处的磁芯进行开口处理,能够使得第一端口处的磁阻和第三端口处的磁阻大于第二端口的磁芯磁阻,从而实现第一端口绕组和第三端口绕组的解耦。

[0031] 在某些实施方式中,所述有线充电单元包括第一全桥逆变器,所述接收单元包括同步整流器。

[0032] 如此,通过设置第一全桥逆变器和同步整流器,可以使其与三端口变压器一同实现有线充电。

[0033] 在某些实施方式中,所述无线充电单元包括第二全桥逆变器,所述接收单元包括同步整流器。

[0034] 如此,通过设置第二全桥逆变器和同步整流器,可以使其与三端口变压器一同实现无线充电。

[0035] 本申请实施方式提供一种车载充电设备,所述车载充电设备包括如上述任一实施方式的集成充电电路。

[0036] 本申请实施方式提供一种电池包,所述电池包包括如上述实施方式的车载充电设备。

[0037] 本申请实施方式提供一种车辆,所述车辆包括如上述任一实施方式的集成充电电路,或如上述实施方式的车载充电设备,或如上述实施方式的电池包。

[0038] 本申请的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。

附图说明

[0039] 本申请的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施方式的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0040] 图1是本申请某些实施方式的地面无线充电单元、集成充电电路和负载的示意图之一;

[0041] 图2是本申请某些实施方式的地面无线充电单元、集成充电电路和负载的示意图之二;

- [0042] 图3是本申请某些实施方式的地面无线充电单元和车载无线充电单元的示意图；
- [0043] 图4是本申请某些实施方式的集成充电电路和负载的示意图；
- [0044] 图5是本申请某些实施方式的三端口变压器的示意图；
- [0045] 图6是本申请某些实施方式的三端口变压器的磁路的示意图；
- [0046] 图7是本申请某些实施方式的地面无线充电单元、集成充电电路和负载的示意图之三。

具体实施方式

[0047] 下面详细描述本申请的实施方式,所述实施方式的实施例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。

[0048] 随着电池技术、电机技术、电控技术等关键技术的不断突破,电动汽车的实用性和便利性得到了显著提升。对电动汽车的无线充电技术已经具有较为成熟的技术体系,以非接触的方式为电动汽车提供电能。无线充电技术需要在地面设置地面无线充电设备,并车辆上设置车载无线充电设备。在相关技术中,车辆侧的无线充电设备难以与车辆其他充电部件集成。

[0049] 基于上述待解决的问题,请参阅图1和图2,本申请实施方式提供一种集成充电电路100,集成充电电路100包括有线充电单元10、车载无线充电单元30、接收单元50和三端口变压器70;

[0050] 其中,有线充电单元10连接三端口变压器70的第一端口71,接收单元50连接三端口变压器70的第二端口73,车载无线充电单元连接三端口变压器70的第三端口75。

[0051] 具体地,有线充电单元10和接收单元50能够组成车辆充电机(On-Board Charger, OBC)。有线充电单元10包括传统的有线直流输入端11,有线直流输入端11通过充电线连接充电桩或充电柜,以接受OBC部分的直流(DC)输入。有线充电单元10、三端口变压器70的第一端口71、第二端口73和接收单元50能够组成有线充电能量传输通路,通过有线充电能量传输通路能够实现对车辆动力电池或蓄电池等负载500的有线充电。

[0052] 无线充电设备包括地面无线充电单元300和车载无线充电单元30。其中,地面无线充电单元300可以设置在地面对应的无线充电位处。车载无线充电单元30设置在车辆上,以接收地面无线充电单元300传输的能量。车载无线充电单元30、变压器的第二端口73、第三端口75和接收单元组成无线充电能传输通路。车载无线充电单元30将接收到地面无线充电单元300传输的电能,通过变压器的第二端口73和第三端口75之间的耦合状态,传输至接收单元50,以实现对车辆负载500的无线充电。

[0053] 需要说明的是,三端口变压器70模型由漏感和理想变压器模型构成。OBC部分的DC输入和地面无线充电单元的DC输入均是前级PFC电路提供的直流输入。

[0054] 在一个实施例中,车辆行驶至地面无线充电位,地面无线充电单元300传输将直流电转换为交流电,并传输至车载无线充电单元30。车载无线充电单元30通过变压器耦合的第二端口73和第三端口75将交流电传输至接收单元50,接收单元50的整流器将交流电转换为直流电后对动力电池进行充电。

[0055] 在本申请实施方式中,通过三端口变压器70将车载无线充电单元30与OBC的有线

充电单元10和接收单元50集成在一起,实现了车载无线充电单元30与整车的集成,并且无需对无线充电单独设置接收单元50,简化了充电电路的结构,降低了成本。

[0056] 如此,通过使用三端口变压器70将车载无线充电单元30与传统的有线充电单元10、接收单元50连接起来,使得车载无线充电单元30与有线充电单元10共用一个接收单元50,实现对车辆无线充电单元与车辆集成的同时,简化了充电电路结构。

[0057] 在某些实施方式中,车载无线充电单元30包括无线接收绕组31;其中,无线接收绕组31的厚度和匝数比值为负相关,匝数比值为第三端口绕组的匝数与第二端口绕组的匝数的比值。

[0058] 具体地,地面无线充电单元300包括无线发射绕组Lp。车载无线充电单元30的无线接收绕组Ls用于接收无线发射绕组Lp传输的电,以实现电能从地面至车辆的无线传输。

[0059] 无线接收绕组31的厚度与匝数比值为负相关,即匝数比值越大,无线接收绕组31的厚度约小,匝数比值越小,无线接收绕组31的厚度越大。其中,匝数比值为第三端口绕组的匝数n3与第二端口绕组的匝数n2的比值,即匝数比值为n3/n2。

[0060] 因此,可以通过增大匝数比值的方式,减小无线接收绕组31的厚度,从而使得车载无线充电单元30的厚度较小,使其能够进一步便于集成至车辆上。

[0061] 其中,影响无线接收绕组31的厚度的影响因素包括无线接收绕组31的线径粗细、磁芯厚度、用线量等。并且,无线接收绕组31的线径粗细、磁芯厚度、用线量均与匝数比值为负相关。

[0062] 在一个实施例中,在车载无线接收单元50中产生的回路电流为 i_s 。在无线充电中,接收回路中得到的直流电流为 $i_L \approx i_s \cdot \frac{n_3}{n_2} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$,可知 i_s 与匝数比值为负相关。而 i_s 与无线接收绕组Ls的线径为正相关,因此无线接收绕组Ls的线径与匝数比值为负相关。第三端口75的匝数为第二端口73的匝数的3倍,则匝数比值为3。在保证 i_L 稳定的情况下, i_s 可以下降至原来的1/3,则此时无线接收绕组Ls也可以选择线径更细的材料绕制。无线接收绕组Ls的线径约可以减小为原来的1/2。

[0063] 因此,通过使用三端口变压器70集成无线充电单元,并合理配置匝数比值,可以减小无线充电单元的厚度。进一步地,在车载无线充电单元30的体积较小时,车载无线充电单元30能够集成至车辆的电池包中。

[0064] 如此,由于无线接收绕组31的厚度与匝数比值为负相关,因此可以通过增大匝数比值的方式减小无线接收绕组31的厚度,以减小车载无线充电单元30的体积,使其便于集成至车辆上。

[0065] 在某些实施方式中,车载无线充电单元30的回路电流与匝数比值为负相关,车载无线充电单元30的回路电流与无线接收绕组31的线径为正相关,无线接收绕组31的线径与无线接收绕组31的厚度为正相关。

[0066] 具体地,在进行无线充电时,地面无线充电单元300中注入的电压有效值为 U_p ,由串联谐振特性可知,车载无线充电单元30产生的回路电流 $i_s \approx \frac{U_p}{2\pi f_w M}$,其中, f_w 为无线充电频率,M为无线发射绕组Lp和无线接收绕组Ls之间的互感。

[0067] 考虑理想变压器变比与电流关系,经变压器变换及整流滤波后,在接收单元50上

将得到直流电流 $i_L \approx \frac{U_p}{2\pi f_w M} \cdot \frac{n_3}{n_2} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = i_s \cdot \frac{n_3}{n_2} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ 。可知,在接收单元50上的直流电流不变的情况下,回路电流 i_s 与匝数比值 $\frac{n_3}{n_2}$ 为负相关,即,匝数比值 $\frac{n_3}{n_2}$ 越大,回路电流 i_s 越小。

[0068] 此外,回路电流 i_s 与无线接收绕组31的线径为正相关。在无线接收绕组31的线径越粗的情况下,能够承受的回路电流 i_s 越大。反之,在回路电流较小的情况下,无线接收绕组31也可以选择线径较细的线材绕制。

[0069] 无线接收绕组31的线径与无线接收绕组31的厚度为正相关,也就是说,在采用线径较细的线材绕制无线接收绕组31时,得到的无线接收绕组31的厚度较薄。因此,通过增大匝数比值,可以减小无线接收绕组31的线径,从而减小无线接收绕组31的厚度。

[0070] 如此,由于车载无线充电单元30的回路电流与匝数比值为负相关,车载无线充电单元30的回路电流与无线接收绕组31的线径为正相关,无线接收绕组31的线径与无线接收绕组31的厚度为正相关,可以确定匝数比值和无线接收绕组31的厚度为负相关,从而通过增大匝数比值可以减小无线接收绕组31的厚度。

[0071] 在某些实施方式中,车载无线充电单元30的回路电流与匝数比值为负相关,车载无线充电单元30的回路电流与无线接收绕组31的磁芯厚度为正相关,无线接收绕组31的磁芯厚度与无线接收绕组31的厚度为正相关。

[0072] 具体地,无线接收绕组31的磁芯的厚度与无线接收绕组31的厚度为正相关,即,在采用较薄的磁芯时,无线接收绕组31的厚度也较薄。

[0073] 如上述,接收单元50得到的直流电流 $i_L \approx i_s \cdot \frac{n_3}{n_2} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$,即在直流电流不变的情况下,匝数比值和车载无线充电单元30的回路电流为负相关。可以通过增大匝数比值的方式,减小回路电流。

[0074] 而在回路电流较低时,铁氧体磁芯中的最高磁通密度降低,磁饱和可能性大大降低,因此可以采用更薄的磁芯结构制作无线接收绕组31。

[0075] 需要说明的是,此处改变的可以是磁芯结构的厚薄程度,也可以是磁芯结构的形状。例如,通过采用厚度更薄的磁芯结构的形状而改变磁芯结构的厚薄程度,或,不改变磁芯结构的形状,仅采用更薄的同形状的磁芯结构。

[0076] 如此,可以通过匝数比值改变磁芯结构的厚薄程度,从而减小无线接收绕组31的厚度,从而便于将车载无线充电单元30集成在车辆上。

[0077] 请参阅图2,在某些实施方式中,车载无线充电单元30包括无线接收绕组31,无线接收绕组31用于接收地面无线充电单元300传输的电能量;地面无线充电单元300包括第一补偿电容303和无线发射绕组301,第一补偿电容303和无线发射绕组301串联;车载无线充电单元30还包括第二补偿电容33,第二补偿电容33和无线接收绕组31串联。

[0078] 具体地,地面无线充电单元300包括第一补偿电容 C_p 和无线发射绕组 L_p 组成的地面侧补偿网络,和第二全桥逆变器307。其中,第二全桥逆变器307包括两个桥臂,每个桥臂均包括两个MOSFET,一个桥臂的两个MOSFET的连接点为该桥臂的中点,两个桥臂中点之间的电压值为第二全桥逆变器307的电压有效值。

[0079] 第一补偿电容 C_p 的一端连接第二全桥逆变器307的一个桥臂中点,第一补偿电容 C_p 的另一端连接无线发射绕组 L_p 的一端,无线发射绕组 L_p 的另一端连接第二全桥逆变器

307的另一个桥臂中点。

[0080] 车载无线充电单元30包括第三端口绕组n3、第三端口绕组的漏感L3,和由第二补偿电容Cs和无线接收绕组Ls组成的车载侧补偿网络。其中,第二补偿电容Cs的一端连接第三端口绕组的漏感L3的一端,漏感L3的另一端连接第三端口绕组的一端,第二补偿电容Cs的另一端连接无线接收绕组Ls的一端,无线接收绕组Ls的另一端连接第三端口绕组的另一端。

[0081] 其中,第一补偿电容Cp与无线发射绕组Lp构成谐振单元,第二补偿电容Cs能够与无线接收绕组Ls的自感与漏感L3组成谐振单元,以提高谐振效率。

[0082] 特别地,第二补偿电容Cs用于补偿无线接收绕组Ls的自感与漏感L3串联后的等效自感。

[0083] 如此,通过设置第一补偿电容303和第二补偿电容33,能够补偿无线发射绕组301和无线接收绕组31的无功功率,组成谐振单元,提高谐振功率。

[0084] 在某些实施方式中,第一补偿电容303的电容值、第二补偿电容33的电容值、无线发射绕组301的第一自感的电感值、无线接收绕组31的第二自感的电感值和第三端口绕组的漏感的电感值,是根据地面无线充电单元300的充电频率确定的。

[0085] 具体地,第一补偿电容C_p的电容值、第二补偿电容C_s的电容值、无线发射绕组301的第一自感L_p的电感值、无线接收绕组31的第二自感L_s的电感值和第三端口绕组的漏感L₃的电感值,需满足:

$$[0086] \quad f_w = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_p C_p}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_s + L_3) C_s}}$$

[0087] 其中,f_w为地面无线充电单元300的充电频率。f_w的标准推荐值为81kHz ~ 90kHz。

[0088] 如此,根据地面无线充电单元300的充电频率可以确定第一补偿电容303、第二补偿电容33、无线发射绕组301的第一自感、无线接收绕组31的第二自感和第三端口绕组的漏感。

[0089] 请参阅图2和图3,在某些实施方式中,车载无线充电单元30包括无线接收绕组31,无线接收绕组31用于接收地面无线充电单元300传输的电能;

[0090] 地面无线充电单元300包括第一LCC子电路305和无线发射绕组301,车载无线充电单元30包括第二LCC子电路35,第一LCC子电路305包括第一电感3051、第一电容3053和第一补偿电容303,第二LCC子电路35包括第二电感351、第二电容353和第二补偿电容33,第一电感3051、无线发射绕组301和第一补偿电容303串联,第一电容3053和无线发射绕组301并联,第二电感351、无线接收绕组31和第二补偿电容33串联,第二电容353和无线接收绕组31并联。

[0091] 具体地,本申请实施方式的车载无线充电单元30和地面无线充电单元300中,可将串联拓扑替换为LCC拓扑。

[0092] 地面无线充电单元300包括第一LCC子电路305。其中,第一电感3051的一端连接地面无线充电单元300的全桥逆变器的一个桥臂的中点,第一电感3051的另一端连接第一电容3053的一端,和无需发射绕组的第一端。第一电容3053的另一端连接全桥逆变器的另一个桥臂的中点,和第一补偿电容303的一端,第一补偿电容303的另一端连接无需发射绕组的第二端。

[0093] 车载无线充电单元30包括第二LCC子电路35。第二电感351的一端连接第三端口绕组的第一端,第二电感351的另一端连接无线接收绕组31的第一端,和第二电容353的一端。第二电容353的另一端连接第三端口绕组的漏感的一端,和第二补偿电容33的一端,第三端口绕组的漏感的另一端连接第三端口绕组的第二端,第二补偿电容33的另一端连接无线接收绕组31的第二端。

[0094] 进一步地,在使用串联拓扑时,可以实现恒流输出。在使用LCC拓扑时,可以实现恒压输出。

[0095] 如此,可以在地面无线充电单元300和车载无线充电单元30中采用LCC拓扑,以实现恒压输出。

[0096] 在某些实施方式中,第一电感3051的电感值、第一电容3053的电容值、第一补偿电容303的电容值、第二电感351的电感值、第二电容353的电容值、第二补偿电容33的电容值和第三端口绕组的漏感,是根据地面无线充电单元300的充电频率确定的。

[0097] 具体地,第一电感 L_{f1} 的电感值、第一电容 C_{f1} 的电容值、第一补偿电容 C_p 的电容值、第二电感 L_{f2} 的电感值、第二电容 C_{f2} 的电容值、第二补偿电容 C_s 的电容值和第三端口绕组的漏感 L_3 的电感值,需满足:

$$[0098] \quad f_w = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{f1}C_{f1}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_p - L_{f1})C_p}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_{f2} + L_3)C_{f2}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_s - L_{f2} - L_3)C_s}}$$

[0099] 其中, f_w 为地面无线充电单元300的充电频率, L_p 为无线发射线圈的自感值, L_s 为无线接收线圈的自感值。

[0100] 进一步地,车载无线充电单元30产生的回路电流 i_s 为期望的目标值,而根据回路电流 i_s 可以确定第一电感 L_{f1} ,则根据地面无线充电单元300的充电频率 f_w 和上式可以确定第一电容 C_{f1} 。其余电容和电感的取值同理,可以根据地面无线充电单元300的充电频率 f_w 和车载无线充电单元30产生的回路电流 i_s 确定。

[0101] 如此,根据地面无线充电单元300的充电频率,可以确定第一电感3051、第一电容3053、第一补偿电容303、第二电感351、第二电容353、第二补偿电容33和第三端口绕组的漏感。

[0102] 在某些实施方式中,匝数比值与无线互感值为负相关,无线互感值为无线发射绕组301和无线接收绕组31的互感值,无线互感值与无线接收绕组31的用线量以及无线接收绕组31的磁芯量为正相关,无线接收绕组31的用线量以及无线接收绕组31的磁芯量与无线接收绕组31的厚度为正相关。

[0103] 具体地,在进行无线充电时,地面无线充电单元300注入的电压有效值为 U_p ,由串联谐振特性可知,车载无线充电单元30产生的回路电流 $i_s \approx \frac{U_p M}{2\pi f_w L_{f1} L_{f2}}$,其中, f_w 为无线充电频率, M 为无线发射绕组 L_p 和无线接收绕组 L_s 之间的互感, L_{f1} 为第一电感3051的电感值, L_{f2} 为第二电感351的电感值。

[0104] 考虑理想变压器变比与电流关系,经变压器变换及整流滤波后,在接收单元50上将得到直流电流 $i_L \approx \frac{U_p M}{2\pi f_w L_{f1} L_{f2}} \cdot \frac{n_3}{n_2} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = i_s \cdot \frac{n_3}{n_2} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ 。可知,在接收单元50的直流电流不变

的情况下,无线发射绕组Lp和无线接收绕组Ls之间的互感M与匝数比值 $\frac{n_3}{n_2}$ 为负相关,即,匝数比值 $\frac{n_3}{n_2}$ 越大,互感M越小。

[0105] 而互感M与无线发射绕组Lp和无线接收绕组Ls的磁芯量以及线量均为正相关。即,在无线发射绕组Lp和无线接收绕组Ls的磁芯量和/或线量越大的时候,产生的互感M就越大;磁芯量和/或线量越小的时候,产生的互感M就越小。此外,无线接收绕组Ls的磁芯量和/或线量与车载无线充电单元30的厚度为正相关

[0106] 因此,在匝数比值 $\frac{n_3}{n_2}$ 较大时,只需较小的互感M,可以减少无线接收绕组Ls的磁芯量和/或线量,从而可以减小车载无线充电单元30的厚度。

[0107] 此外,在使用LCC拓扑的实施方式中,匝数比值和无线接收绕组Ls的线径同样为负相关,且匝数比值和无线接收绕组Ls的磁芯厚度也为负相关。

[0108] 如此,通过增大匝数比值,可以减少无线接收绕组Ls的磁芯量和/或线量,从而可以减小车载无线充电单元30的厚度。

[0109] 请参阅图4,在某些实施方式中,有线充电单元10包括与第一端口71串联的第三电容13和第三电感15,接收单元50包括与第二端口73串联的第四电容51和第四电感53,第三电容13、第三电感15、第四电感53和第四电容51组成CLLC子电路,第三电容13的电容值、第三电感15的电感值、第四电容51的电容值和第四电感53的电感值是根据CLLC子电路的谐振频率确定的。

[0110] 具体地,第三电感15为第一端口绕组的漏感,第四电感53为第二端口绕组的漏感。

[0111] 第三电容13的电容值、第三电感15的电感值、第四电容51的电容值和第四电感53的电感值需要满足:

$$[0112] \quad f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1C_1}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2C_2}}$$

[0113] 其中, f_s 为CLLC子电路的谐振频率,通常为几十kHz到上百kHz。

[0114] 进一步地,可以将CLLC子电路的谐振频率 f_s 和地面无线充电单元300的充电频率 f_w 设为相等或接近的值,以使得在将车载无线充电单元30与OBC集成时,无需改变对应的电感值和电流值,即可实现集成,减少操作复杂度。

[0115] 如此,根据CLLC子电路的谐振频率,可以确定第三电容13的电容值、第三电感15的电感值、第四电容51的电容值和第四电感53的电感值。

[0116] 在某些实施方式中,第一端口绕组和第三端口绕组之间为解耦状态。

[0117] 具体地,在第一端口绕组和第三端口绕组之间为解耦状态的情况下,不会直接发生能量传递,避免了有线充电和无线充电相互影响。

[0118] 第一端口绕组和第三端口绕组之间的解耦状态,可以通过将第一端口绕组和第三端口绕组绕在一起,并反向绕制实现,或可以通过对三端口变压器70的磁芯经过开口处理,以引入空气磁路实现,在此不做限制。

[0119] 需要说明的是,虽然第一端口绕组和第三端口绕组之间解耦,但是由于第二端口绕组和第三端口绕组之间存在耦合,有线充电能量通路和无线充电能量通路之间可能还存在一定的耦合。

[0120] 例如,在进行有线充电的情况下,主要能量通过第一端口绕组和第二端口绕组传输。由于第二端口绕组和第三端口绕组之间存在耦合,第二端口绕组中的感应电流会在第三端口绕组中产生感应电动势,随之产生环路电流。

[0121] 但是,在匝数比值较大的情况下,第三端口绕组中产生的电流较第二端口绕组中产生的电流更小。例如,在匝数比值为3的情况下,第三端口绕组中产生的电流为第二端口绕组中产生的电流的1/3。而第二端口绕组中产生的电流本身就较低,因此第三端口绕组中的电流更低,不会造成电流的太大损耗。

[0122] 此外,可以通过关断地面无线充电单元300中的所有功率开关,避免地面无线充电单元300受有线充电的影响。

[0123] 又例如,在进行无线充电的情况下,主要能量经过第二端口绕组和第三端口绕组进行传输。但由于第一端口绕组和第二端口绕组之间的耦合,会在第一端口绕组产生感应电流。可以通过关断有线充电单元10中的所有功率开关,消除感应电流,从而避免感应电流影响有线充电单元10,并避免第二端口绕组的电流在第一端口绕组中产生较大损耗。

[0124] 如此,通过第一端口绕组和第三端口绕组之间为解耦状态,无需额外加入开关组件控制,即可实现第一端口绕组和第三端口绕组之间不会直接发生能量传递,避免了有线充电和无线充电相互影响。

[0125] 请参阅图5,在某些实施方式中,三端口变压器70的第一端口71处的磁芯和第三端口75处的磁芯包括气隙开口,第一端口71处的磁阻和第三端口75处的磁阻大于第二端口73的磁芯磁阻。

[0126] 具体地,变压器磁芯的结构为双E型磁芯,双E型磁芯包括左侧柱、中柱和右侧柱,第一端口绕组、第二端口绕组和第三端口绕组分别绕制在左侧柱、中柱和右侧柱上。

[0127] 在第一端口绕组处的磁芯和第三端口绕组处的磁芯进行开口处理,得到气隙开口,引入空气磁路,以形成图6所示的磁路模型。其中,第一端口71的磁芯磁阻和第三端口75的磁芯磁阻均为空气磁阻,即第一端口71的磁芯磁阻。

[0128] 以第一端口绕组为例,由于磁芯磁阻 R_{core} 远低于空气磁阻 R_{air} ,因此第一端口绕组产生的磁通中大部分磁通 ϕ_1 将通过磁芯中柱,再经左侧柱返回第一端口绕组,几乎不存在漏磁通 ϕ_2 经过右侧柱,故第一端口绕组和第三端口绕组之间可视为解耦。

[0129] 如此,通过在第一端口71处的磁芯和第三端口75处的磁芯进行开口处理,能够使得第一端口71处的磁阻和第三端口75处的磁阻大于第二端口73的磁芯磁阻,从而实现第一端口绕组和第三端口绕组的解耦。

[0130] 请参阅图7,在某些实施方式中,有线充电单元10包括第一全桥逆变器17,接收单元50包括同步整流器55。

[0131] 具体地,第一全桥逆变器17包括四个MOSFET。通过控制器输出PWM驱动信号,驱动S1至S4四个MOSFET进行通断,可以实现将输入有线充电单元10的直流电转换为交流电。交流电通过三端口变压器70的第一端口71和第二端口73输入接收单元50。

[0132] 接收单元50的同步整流器55包括四个MOSFET。通过控制器输出PWM驱动信号,驱动Q1至Q4四个MOSFET进行通断,可以实现将输入接收单元50的交流电转换为直流电后,输出至动力电池等负载500,以对负载500进行供电。

[0133] 如此,通过设置第一全桥逆变器17和同步整流器55,可以使其与三端口变压器70

一同实现有线充电。

[0134] 请参阅图7,在某些实施方式中,无线充电单元包括第二全桥逆变器307,接收单元50包括同步整流器55。

[0135] 具体地,第二全桥逆变器307包括四个MOSFET。通过控制器输出PWM驱动信号,驱动S5至S8四个MOSFET进行通断,可以实现将输入地面无线充电单元300的直流电转换为交流电。交流电通过无线发射绕组301和无线接收绕组31传输至车载无线充电单元30,并通过三端口变压器70的第二端口73和第三端口75输入接收单元50。

[0136] 如上述,通过控制器输出PWM驱动信号,驱动Q1至Q4四个MOSFET进行通断,可以实现将输入接收单元50的交流电转换为直流电后,输出至动力电池等负载500,以对负载500进行供电。

[0137] 此外,第一全桥逆变器17和第二全桥逆变器307可以为电路结构相同,且PWM控制方式相同的全桥逆变器。

[0138] 如此,通过设置第二全桥逆变器307和同步整流器55,可以使其与三端口变压器70一同实现无线充电。

[0139] 本申请实施方式提供一种车载充电设备,车载充电设备包括如上述任一实施方式的集成充电电路100。

[0140] 具体地,车载充电设备为OBC(On-Board Charger)。本申请实施方式通过将传统的OBC与无线充电单元利用三端口变压器70进行集成,组成新的OBC,使得无线充电和有线充电可以共同使用同一个接收单元50。

[0141] 本申请实施方式提供一种电池包,电池包包括如上述实施方式的车载充电设备。

[0142] 本申请实施方式提供一种车辆,车辆包括如上述任一实施方式的集成充电电路100,或如上述实施方式的车载充电设备,或如上述实施方式的电池包。

[0143] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必针对的是相同的实施例或示例。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

[0144] 此外,术语“连接”应做广义理解,例如,可以包括固定连接,也可以包括可拆卸连接,或一体地连接;可以包括直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以包括两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。

[0145] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0146] 流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺

序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。

[0147] 尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

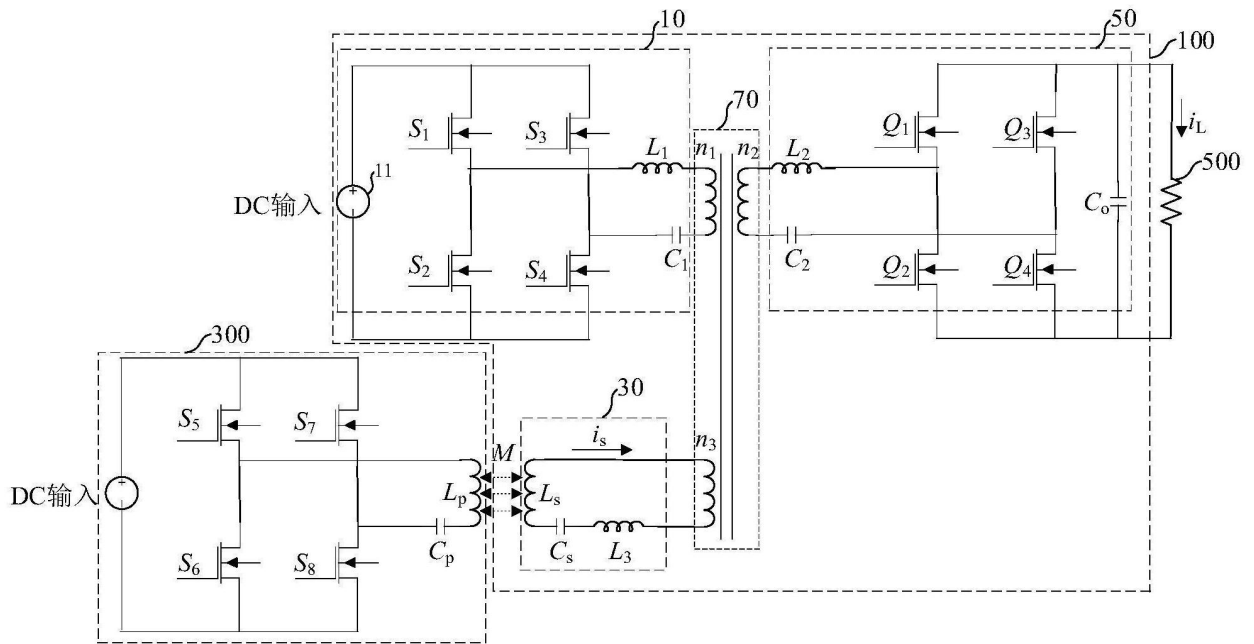


图1

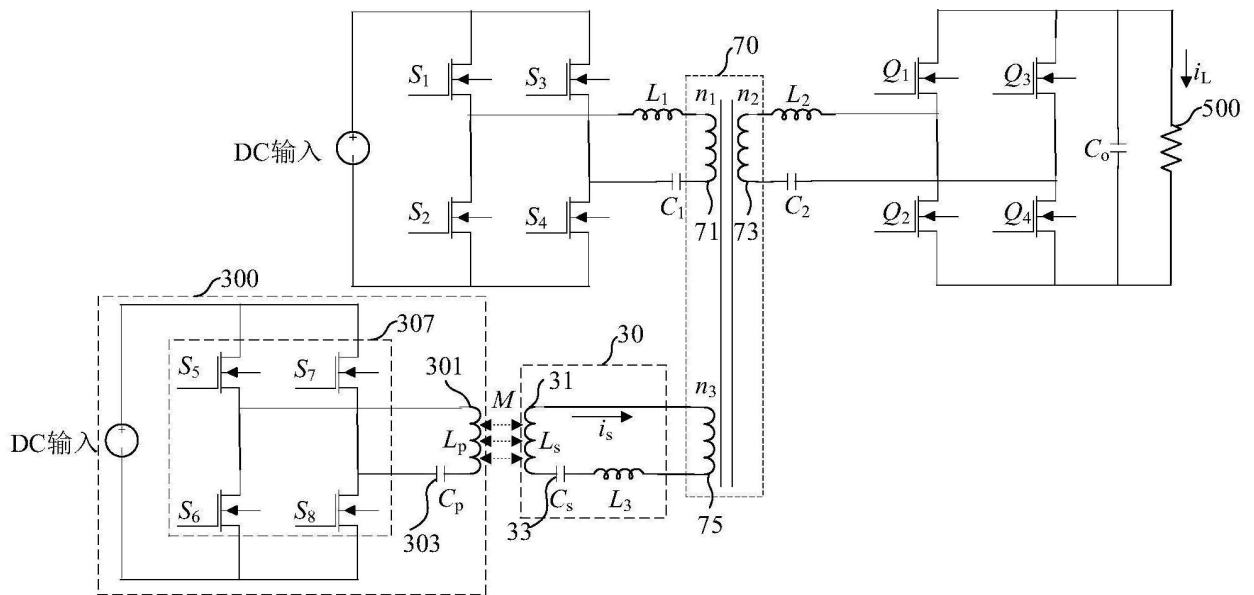


图2

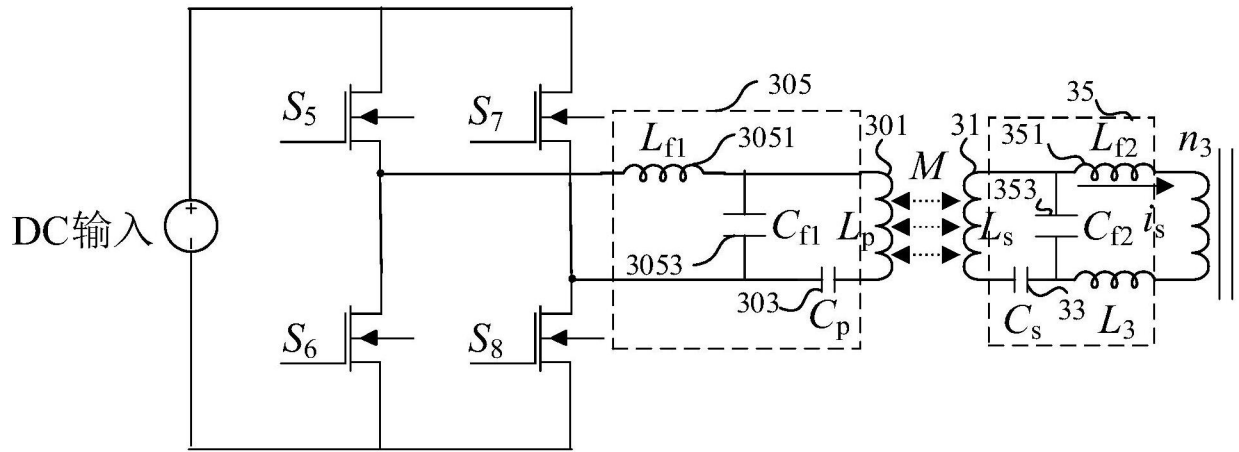


图3

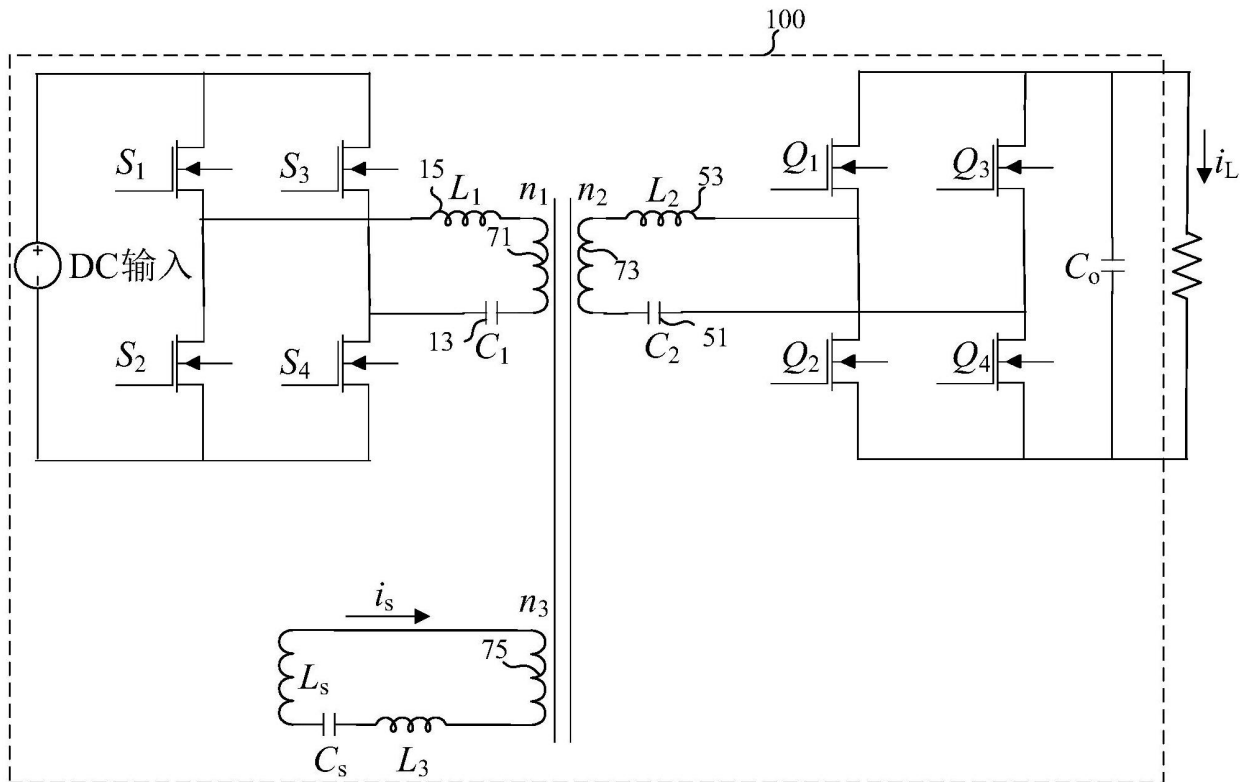


图4

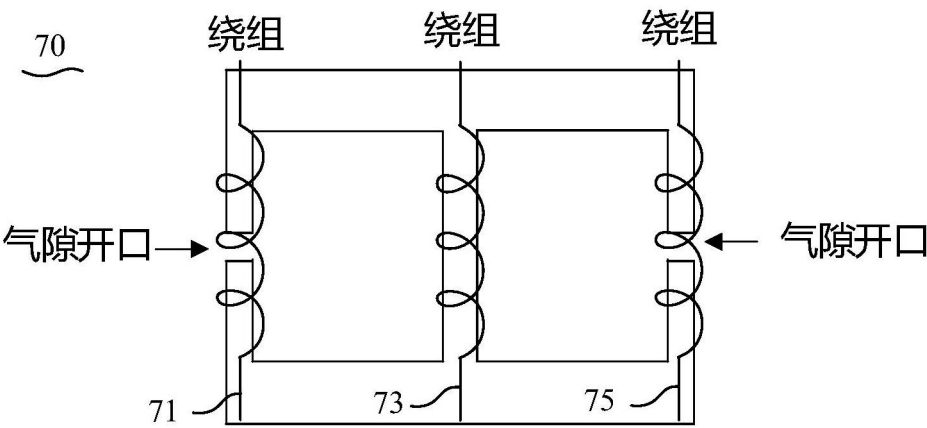


图5

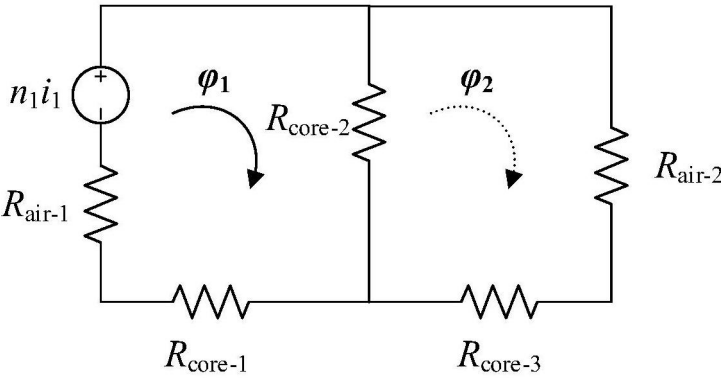


图6

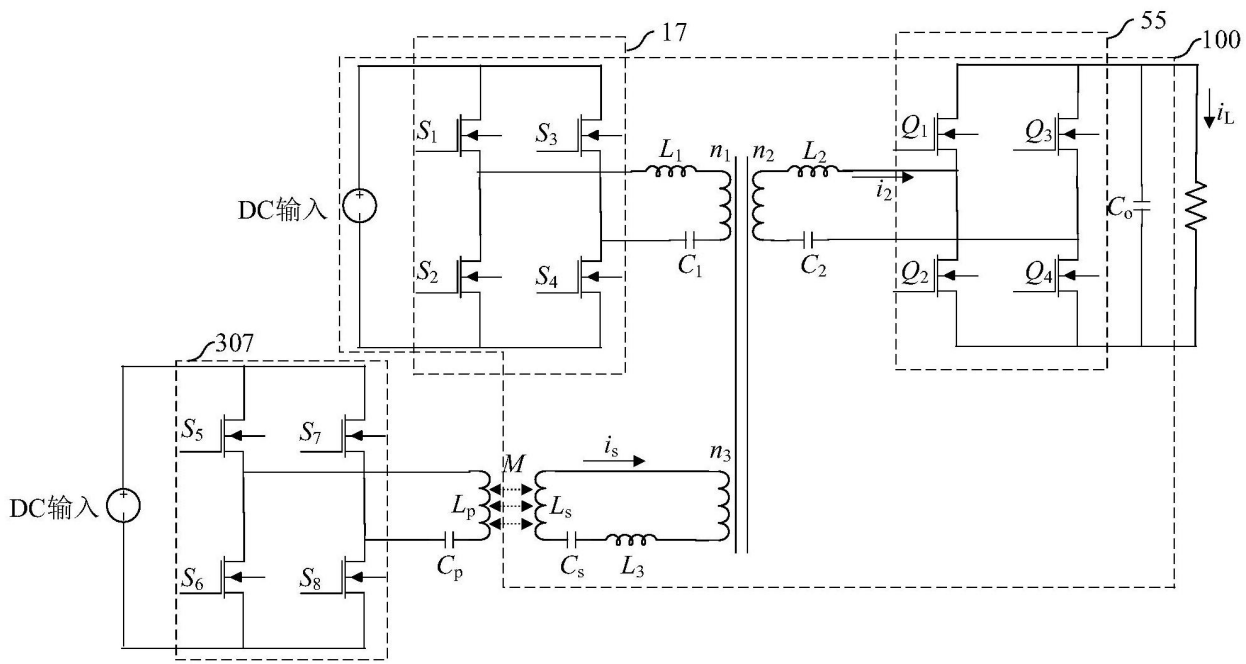


图7